№9 ФОПТСЗИ

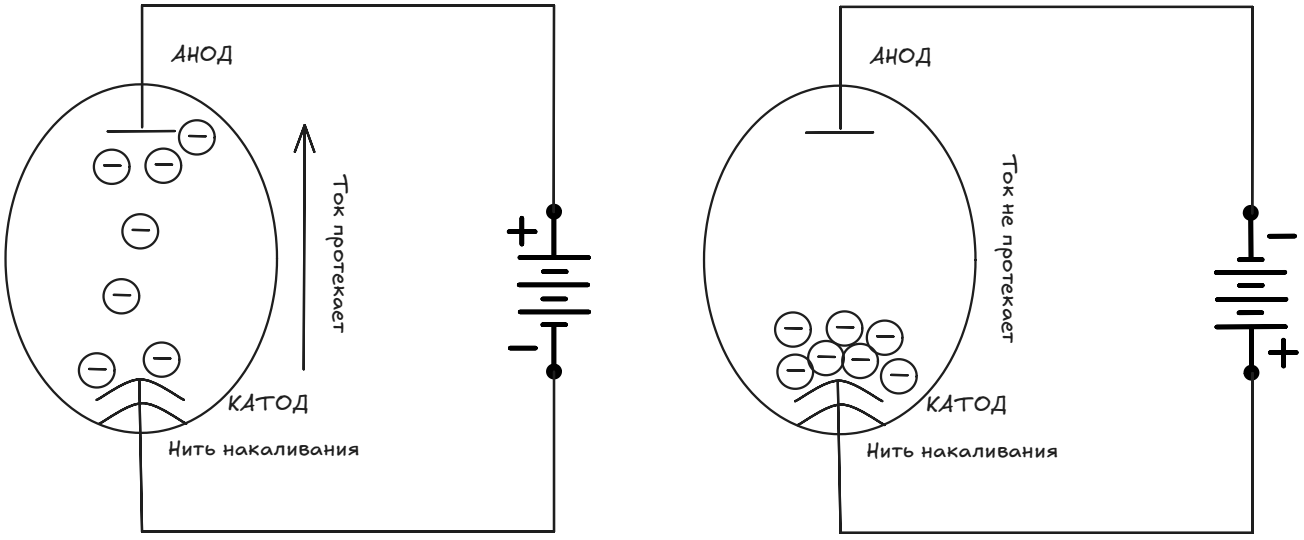
План

- Электровакуумные и полупроводниковые приборы
  - Электровакуумный диод
  - Электровакуумный триод, тетрод и пентод
    - Триод
    - Тетрод
    - Пентод
  - Полупроводниковые диоды

Электровакуумные и полупроводниковые приборы

Электровакуумный диод

Электронная лампа - прибор, в котором используется движение электронов между электродами, помещёнными в вакуум.

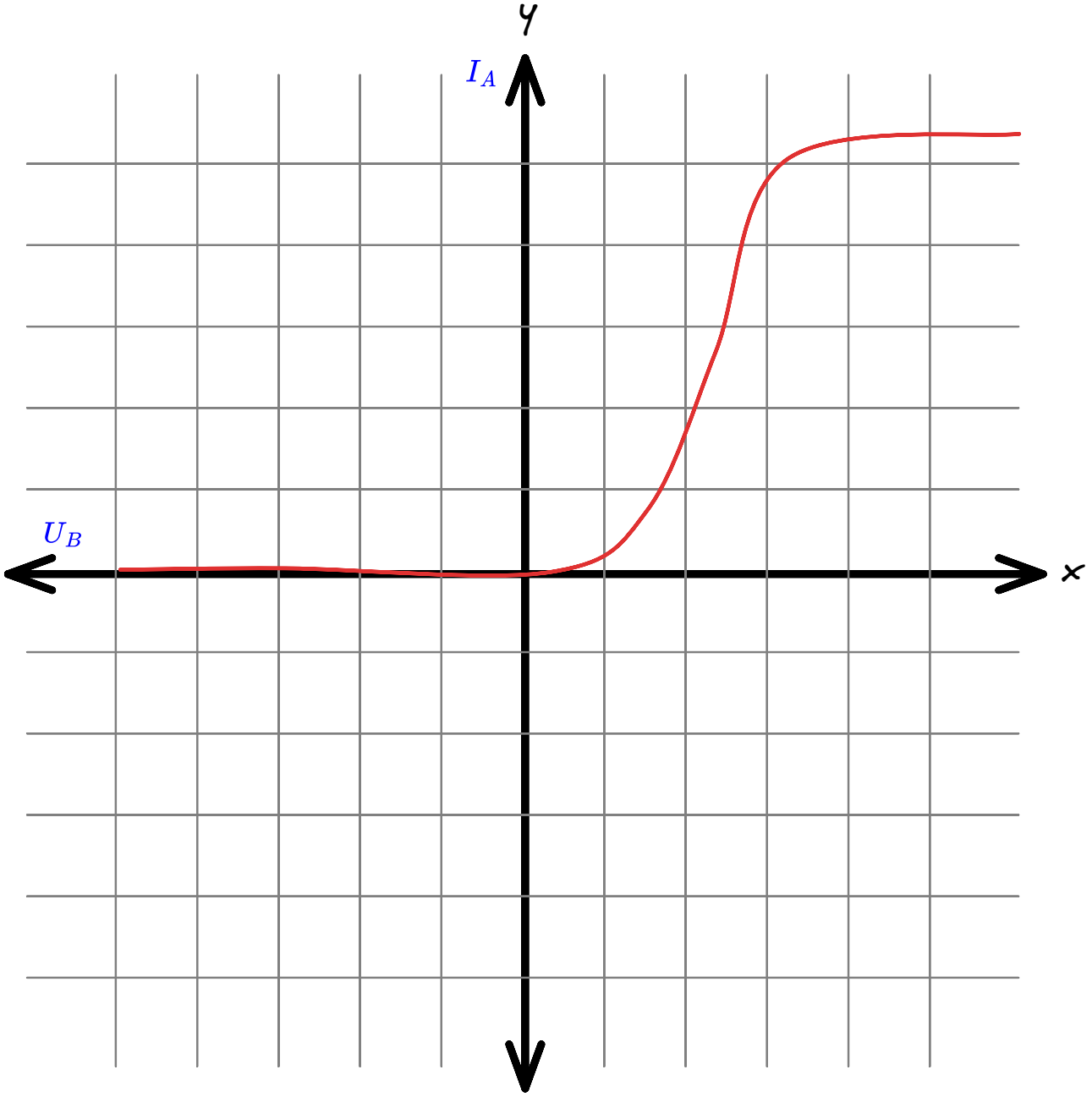


ⓘ Принцип действия электровакуумных диодов

Электровакуумный диод состоит из *катода*, *анода* и *нити накаливания*, помещённых в колбу с вакуумом определённой

степени. При отсутствии напряжения между анодом и катодом, *нагретый катод* излучает (*эмитирует*) *большое количество электронов*, располагающихся в вакууме в виде облака *вокруг катода*. Если к электродам *приложить напряжение*, к аноду плюс, а к катоду минус, то *электроны* из прикатодного облака *начнут перемещаться к аноду* притягиваясь положительным потенциалом. *В обратном случае* все *электроны* будут *притянуты катодом*.

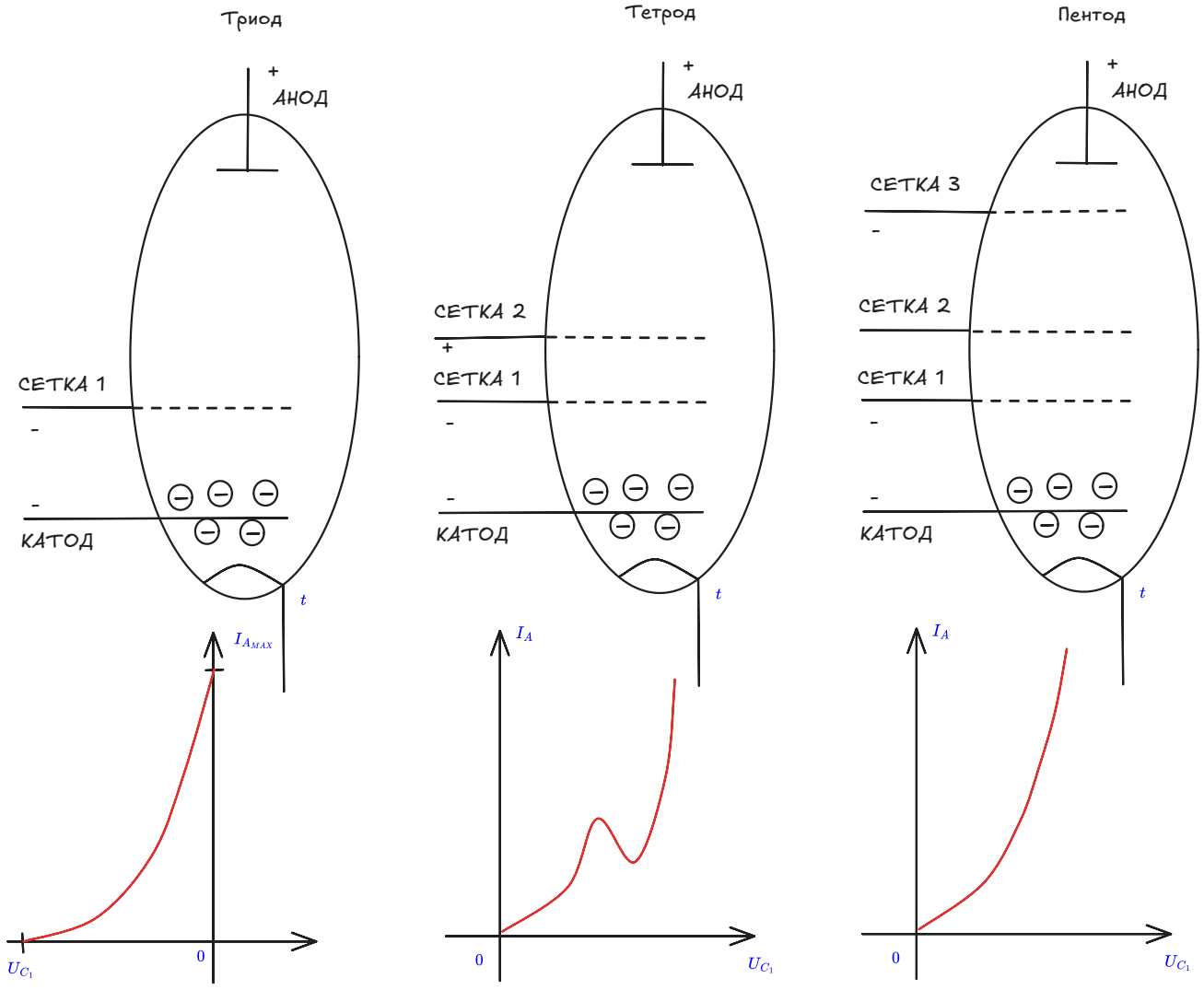
Характеристика электровакуумного диода:



Электровакуумные диоды *используются в выпрямителях, модулятурах* и иных схемах.

Электровакуумный триод, тетрод и пентод

Кроме электровакуумных диодов для применения в качестве *усилительного элемента* используют *триоды*, *тетроды* и *пентоды*.



Триод

Сетка один выступает в качестве *управляющего элемента* и при подаче *отрицательного напряжения* становятся *барьером* для пролетающих к аноду электронов. *Электроны отталкиваются* от неё и *ток анода уменьшается*. *При определённом* отрицательном *напряжении* на сетке *ток анода может прекратиться*. Так как сетка один расположена близка к катоду то *незначительным изменением напряжения* на сетке один (единицы, десятки мВ) *мы*

можем управлять большим током анода. В этом заключается усилительный эффект электронной лампы.

Тетрод

Для улучшения свойств электронных ламп *была добавлена вторая сетка*. Она выполняет *роль ускорителя*. К ней прикладывают *большое положительное напряжение*. Таким образом *электроны*, которые преодолели сетку один, *попадают в поле сетки два* и *разгоняются* до больших скоростей. Есть *недостаток* - *при определённом напряжении* на аноде появляется *отрицательный участок* характеристики определяемы *динатронным эффектом*, когда электроны врезаясь в анод создают вторичную эмиссию, то есть выбивают электроны из анода, которые притягиваются к сетке два. При этом *ток анода уменьшается на этом участке*.

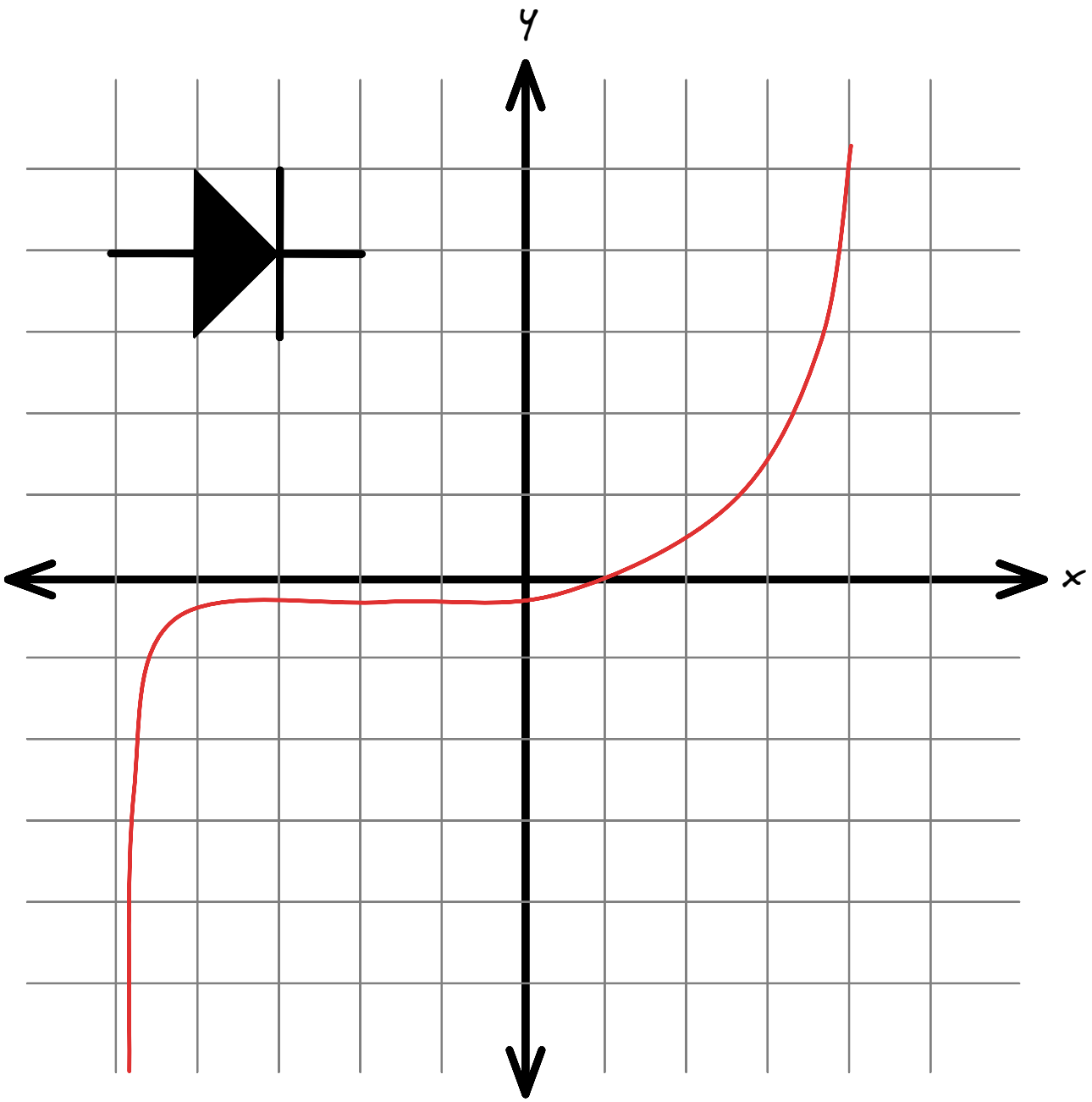
Пентод

Для устранения динатронного эффекта *добавили третью сетку*, *размещаемую у анода*. К ней прикладывается *отрицательное напряжение*, поэтому *вылетевшие* из анода *при вторичной эмиссии электроны*, отталкиваясь от сетки три *возвращаются к аноду*. Тем самым анодная *характеристика становится монотонной* и отрицательный участок ликвидируется.

Полупроводниковые диоды

PN-переход - область вблизи физической границы полупроводников *противоположных типов проводимости*. В *P-области дефицит* электронов, а в *N-области избыток*.

Вольтамперная характеристика диода:


y
x